

2022年上半年教师资格证考试《高中数学》 题



扫描二维码 下载「粉笔」APP

听课刷题 · 就用粉笔



一. 单项选择题：单项选择题（本大题共8小题，每小题5分，共40分）

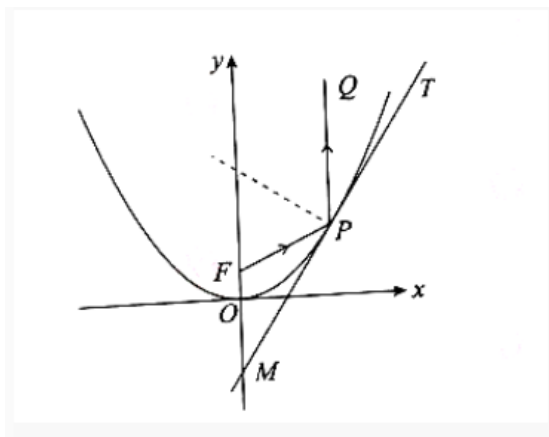
1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{2n})^{2n}$ 的值是 ()。
- A. 0
B. 1
C. e
D. ∞
2. 已知向量 a 和 b 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$ ，且 $|\vec{a}| = 1$ ， $|\vec{b}| = 2$ ，若 $\vec{m} = \lambda \vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{n} = 2\vec{a} - \vec{b}$ 互相垂直，则 λ 的值为 ()。
- A. -2
B. -1
C. 1
D. 2
3. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是定义在同一区间的增函数，下列结论一定正确的是 ()。
- A. $f(x) + g(x)$ 是增函数
B. $f(x) - g(x)$ 是减函数
C. $f(x)g(x)$ 是增函数
D. $f(g(x))$ 是减函数
4. 设 A 和 B 为 n 阶方阵，则下列等式一定成立的是 ()。
- A. $A + B = B + A$
B. $AB = BA$
C. $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$
D. $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$
5. 甲、乙两位同学分别前往不同的公司面试，甲同学被选中的概率是 $\frac{1}{7}$ ，乙同学被选中的概率是 $\frac{1}{5}$ ，则两位同学中至少有一位被选中的概率是 ()。
- A. $\frac{1}{7}$
B. $\frac{2}{7}$
C. $\frac{11}{7}$
D. $\frac{35}{12}$
6. 若向量 $a_1 = (1, 0, 1)$ ， $a_2 = (0, 1, 1)$ ， $a_3 = (2, \lambda, 2)$ 线性相关，则 λ 的值为 ()。
- A. -1
B. 0
C. 1
D. 2
7. 下列语句是命题的是 ()。
- ① $2x < 1$
② $x - 3$ 是整数
③ 存在一个 $x \in Z$ ，使 $2x - 1 = 5$
④ 对任意一个无理数 x ， $x + 2$ 也是无理数
- A. ①②
B. ①③
C. ②③
D. ③④
8. 下列数学成就属于中国古代数学成就是 ()。
- ① 勾股定理
② 对数
③ 割圆术
④ 更相减损术
- A. ①②③
B. ①②④
C. ①③④
D. ②③④

二. 简答题：简答题（本大题共5小题，每小题7分，共35分）

9. (论述题) 已知函数 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 1$ ，求函数 $f(x)$ 的单调区间和极值。
10. (论述题) 求过直线 $l_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-1}$ ，且平行于直线 $l_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$ 的平面方程。
11. (论述题) 已知某班级80%的女生和90%的男生选修滑冰，且该班中60%的学生是女生。
(1) 从该班随机选取一名学生，求这名学生选修滑冰的概率；(3分)
(2) 在该班选修滑冰的学生中随机选取一名学生，求这名学生是女生的概率。(4分)
12. (论述题) 简述研究椭圆几何性质的两种方法。
13. (论述题)
简述在教材的教学设计内容中设置下列习题的设计意图(答出两条即可)。已知 $0 < x < 1$, $0 < y < 1$ ，求证：
不等式 $\sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{x^2 + (y-1)^2} + \sqrt{(x-1)^2 + y^2} + \sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2} \geq 2\sqrt{2}$ ，并说明其设计意义。

三. 解答题：解答题（本大题1小题，10分）

14. (论述题) 已知抛物线 $y = \frac{1}{4}x^2$ 。(1) 求抛物线在点 $(2, 1)$ 处的切线方程；(5分)
(2) 如图，抛物线在点 $P(x_0, y_0)$ ($x_0 \neq 0$) 处的切线 PT 与 y 轴交于点 M ，光源在抛物线焦点 $F(0, 1)$ 处，入射光线 FP 经抛物线反射后的光线为 PQ ，即 $\angle FPM = \angle QPT$ ，求证：直线 PQ 与 y 轴平行。(5分)



四. 论述题：论述题（本大题1小题，15分）

15. (论述题) 论述数学史在数学教学各阶段(导入、形成、应用)的作用。

五. 案例分析题：案例分析题（本大题1小题，20分）阅读案例，并回答问题。

下面是甲、乙两位教师的教学片段。

【教师甲】

教师甲：在平面直角坐标系中，点 (x, y) 关于 y 轴的对称点是什么？

学生1： $(-x, y)$ 。

教师甲：为了研究函数的对称性，请大家填写下表，观察给定函数的自变量 x 互为相反数时，对应的函数值之间具有什么关系？

x	-3	-2	-1	1	2	3
$f(x) = x^2$						
$g(x) = x $						

学生2：通过计算发现，自变量互为相反数时，对应的函数值相等，可以用解析式表示， $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$ ， $g(-x) = |-x| = |x| = g(x)$ 。

教师甲：通常我们把具有以上特征的函数称为偶函数，请大家试着给出偶函数的定义。

【教师乙】

教师乙：我们已经研究了函数的单调性，并且用符号语言精确地描述了函数的单调性，今天我们研究函数的其他性质，请大家画出函数 $f(x) = x^2$ 和 $g(x) = |x|$ 的图象，并观察它们的共同特征。

（通过观察，学生发现这函数的图象都关于 y 轴对称）

教师乙：类比函数的单调性，你能用符号语言精确地描述“函数图象关于 y 轴对称”这一特征吗？

（通过观察，学生发现 $f(-x) = f(x)$ ）

教师乙：通常我们把具有上述特征的函数称为偶函数，请大家试着给出偶函数的定义。

- 16.（论述题）问题：（1）写出偶函数的定义，并简要说明函数奇偶性的作用；（10分）
（2）对甲、乙两位教师的教学进行评价。（10分）

六. 教学设计题：教学设计题（本大题1小题，30分）

下面是高中必修二教材“空间中直线与平面的位置关系”中的部分内容。

2. 空间中直线与平面的位置关系

在图 8.4-11 中，直线 AB 与平面 $ABCD$ 有无数个公共点；直线 AA' 与平面 $ABCD$ 只有一个公共点 A ；直线 $A'B'$ 与平面 $ABCD$ 没有公共点。再结合生活实例，我们可以看出，直线与平面的位置关系有且只有三种：

- （1）**直线在平面内**——有无数个公共点；
- （2）**直线与平面相交**——有且只有一个公共点；
- （3）**直线与平面平行**——没有公共点。

当直线与平面相交或平行时，直线不在平面内，也称为**直线在平面外**。

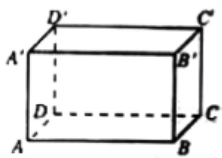


图 8.4-11

- 17.（论述题）根据上面的内容，完成下列任务：

- （1）画出直线与平面的位置关系的示意图，并举出生活中体现这三种位置关系的实例；（12分）
- （2）写出这部分内容的教学设计，包括教学目标、教学重难点、教学过程（含引导学生探究的活动和设计意图）。（18分）



扫一扫，对答案



- 1 打开粉笔客户端，扫描二维码
- 2 提交答案后即可评分并查看解析